

## Výstupy ŠVP

**FYZ-19** Využívám poznatky o kvantování energie záření a mikročástic k řešení fyzikálních problémů. (Fyzika 5, 4/1)**Učivo:** kvanta a vlny – korpuskulárně vlnová povaha; atomy – kvantování energie elektronů v atomu, spontánní a stimulovaná emise, laser

## Připomenutí

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{E}{c}$$

$$E_n = -\frac{13,6 \text{ eV}}{n^2}$$

$$hf = E_m - E_n$$

$$\lambda = \frac{hc}{E_m - E_n}$$

$$\frac{1}{\lambda} = R \left( \frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right)$$

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_e eU}}$$

Vlnové vlastnosti částic, hladiny energie v atomu, čárová spektra a laser. Konstanty:  $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ ,  
 $c = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ ,  $e = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ ,  $m_e = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$ ; vodík  $E_n = -\frac{13,6 \text{ eV}}{n^2}$ . Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

## A. Základní příklady

- Vypočti energie hladin atomu vodíku pro  $n = 1, 2, 3, 4$  a nakresli je do energetického schématu. ★☆☆
- Urči energii a vlnovou délku fotonu vyzářeného při přechodu elektronu vodíku z  $n = 2$  na  $n = 1$ . Do které oblasti spektra patří? ★☆☆
- Jaká je ionizační energie vodíku ze základního stavu a ze stavu  $n = 2$ ? Jakou nejdelší vlnovou délku má foton, který ionizuje vodík v základním stavu? ★☆☆
- Jakou hybnost má foton zeleného světla o vlnové délce 500 nm? ★☆☆
- Urči de Broglieovu vlnovou délku elektronu letícího rychlostí  $2,0 \cdot 10^6 \text{ m/s}$ . S čím je srovnatelná? ★☆☆
- Urči de Broglieovu vlnovou délku tenisového míčku o hmotnosti 58 g letícího rychlostí 50 m/s. Proč vlnové vlastnosti míčku nepozorujeme? ★☆☆
- Který z přechodů ve vodíku vyzáří foton s největší a který s nejmenší energií:  $3 \rightarrow 2$ ,  $4 \rightarrow 2$ ,  $2 \rightarrow 1$ ,  $5 \rightarrow 4$ ? ★☆☆
- V čem se liší spontánní a stimulovaná emise? Co má foton vzniklý stimulovanou emisí společného s fotonem, který ji vyvolal? ★☆☆

## B. Slovní úlohy

- Elektron je urychlen napětím 100 V. Urči jeho hybnost a de Broglieovu vlnovou délku. ★☆☆
- V elektronovém mikroskopu jsou elektrony urychleny napětím 10 kV. Jaká je jejich vlnová délka (nerelativisticky) a kolikrát je menší než vlnová délka zeleného světla 500 nm? Proč má elektronový mikroskop lepší rozlišení? ★☆☆
- Zelené laserové ukazovátko má vlnovou délku 532 nm a výkon 5,0 mW. Jaký rozdíl energetických hladin odpovídá jeho fotonům a kolik fotonů vyzáří za sekundu? ★☆☆
- Může atom vodíku v základním stavu pohltit foton o energii (a) 10,2 eV, (b) 11,0 eV, (c) 15,0 eV? Zdůvodni. ★☆☆
- Matematika × fyzika: Atomy vodíku jsou excitovány na hladinu  $n = 4$ . Kolik různých spektrálních čar mohou vyzářit při návratu do základního stavu? Které z nich jsou viditelné? ★☆☆
- Chemie × fyzika: Sodík barví plamen žlutě (589 nm). Jaký rozdíl hladin tomu odpovídá? Proč mají různé prvky při plamenové zkoušce různé barvy? ★☆☆
- Pomocí Rydbergova vzorce vypočti vlnovou délku čáry vodíku pro přechod  $4 \rightarrow 2$ . ★☆☆
- Svazek laserového ukazovátko o výkonu 5,0 mW má průměr 1,0 mm. Jaká je jeho intenzita? Porovnej s intenzitou přímého slunečního záření (asi 1 000 W/m<sup>2</sup>) a vysvětli, proč je laser pro oko tak nebezpečný. ★☆☆

## C. Problémy a propojení

- Pozorování spekter (matematika × fyzika): Světlo vodíkové výbojky prochází optickou mřížkou se 600 vryp/mm. Jasná čára je v 1. řádu pod úhlem 23,2°. Urči její vlnovou délku ( $d \sin \alpha = k\lambda$ ) a přiřaď ji k přechodu ve vodíku. ★★

18. Elektron v základním stavu vodíku má podle Bohrova modelu rychlost  $2,19 \cdot 10^6$  m/s a poloměr dráhy  $5,29 \cdot 10^{-11}$  m. Porovnej jeho de Broglieovu vlnovou délku s obvodem dráhy. Co z toho plyne? ★★★
19. Reálná situace: CD, DVD a Blu-ray se čtou lasery o vlnových délkách 780 nm, 650 nm a 405 nm. Proč kratší vlnová délka umožní uložit víc dat? Odhadni, kolikrát víc dat se vejde na Blu-ray než na CD jen díky vlnové délce (plocha stopy  $\propto \lambda^2$ ). ★★★
20. Astronomie: Ve spojitém spektru hvězdy chybí (jsou tmavé) čáry 656 nm a 486 nm. Co to prozrazuje o hvězdě? Proč jsou čáry tmavé, a ne jasné? ★★★

### Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Pokusy vedoucí ke kvantové mechanice III (Bohrův model, čárová spektra; M. Krynický)** – objev jádra, Balmerova série, Bohrův model s příklady  
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/06%20Modern%C3%AD%20fyzika/02%20%C3%A9Avod%20do%20kvan%20t%C3%A9%20mechaniky/04%20Pokusy%20vedouc%C3%AD%20ke%20kvantov%C3%A9%20mechanice%20III.pdf>
- **Realisticky.cz – Pokusy vedoucí ke kvantové mechanice IV (Franckův–Hertzův pokus, de Broglie)** – důkaz kvantování energie v atomu, vlnové vlastnosti elektronů  
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/06%20Modern%C3%AD%20fyzika/02%20%C3%A9Avod%20do%20kvan%20t%C3%A9%20mechaniky/05%20Pokusy%20vedouc%C3%AD%20ke%20kvantov%C3%A9%20mechanice%20IV.pdf>
- **Realisticky.cz – Laser** – spontánní a stimulovaná emise, inverze populace, využití laseru  
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/06%20Modern%C3%AD%20fyzika/03%20Atomov%C3%A1%20jadern%C3%A1%20fyzika/03%20Laser.pdf>
- **Walter Fendt – Bohrův model atomu vodíku (česká simulace)** – hladiny energie a de Broglieovy vlny elektronu v atomu  
[https://www.walter-fendt.de/html5/phcz/bohrmodel\\_cz.htm](https://www.walter-fendt.de/html5/phcz/bohrmodel_cz.htm)

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

## Výsledky ke kontrole

1. -13,6 eV; -3,40 eV; -1,51 eV; -0,85 eV (hladiny se nahoru zhušťují)
2. 10,2 eV;  $\lambda \approx 122 \text{ nm}$  – ultrafialové záření
3. 13,6 eV; 3,4 eV;  $\lambda \approx 91 \text{ nm}$
4.  $p = \frac{h}{\lambda} \approx 1,3 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$
5.  $\lambda \approx 3,6 \cdot 10^{-10} \text{ m} = 0,36 \text{ nm}$  – s rozměry atomů a vzdálenostmi v krystalu (difrakce)
6.  $\lambda \approx 2,3 \cdot 10^{-34} \text{ m}$  – o 19 řádů menší než jádro atomu, ohyb nelze pozorovat
7. největší  $2 \rightarrow 1$  (10,2 eV), nejmenší  $5 \rightarrow 4$  (0,31 eV);  $3 \rightarrow 2$ : 1,89 eV,  $4 \rightarrow 2$ : 2,55 eV
8. spontánní – samovolně, náhodný okamžik a směr; stimulovaná – vyvolaná fotonem; nový foton má stejnou frekvenci, fázi, směr i polarizaci
9.  $p = \sqrt{2m_e eU} \approx 5,4 \cdot 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ ;  $\lambda \approx 0,12 \text{ nm}$
10.  $\lambda \approx 1,2 \cdot 10^{-11} \text{ m}$ ; asi 40 000× menší; rozlišení je omezeno vlnovou délkou (ohybem)
11.  $\Delta E \approx 2,34 \text{ eV}$ ;  $N \approx 1,3 \cdot 10^{16} \text{ s}^{-1}$
12. (a) ano, přechod  $1 \rightarrow 2$ ; (b) ne, žádný rozdíl hladin není 11,0 eV ( $1 \rightarrow 2$  je 10,2 eV,  $1 \rightarrow 3$  je 12,1 eV); (c) ano, atom se ionizuje a elektron odletí s  $E_k = 1,4 \text{ eV}$
13.  $\left(\frac{4}{2}\right) = 6$  čar; viditelné  $4 \rightarrow 2$  (486 nm) a  $3 \rightarrow 2$  (656 nm)
14.  $\Delta E \approx 2,11 \text{ eV}$ ; každý prvek má jiné uspořádání hladin, a tedy jiné vlnové délky čar
15.  $\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{16}\right) \rightarrow \lambda \approx 486 \text{ nm}$
16.  $I = \frac{P}{\pi r^2} \approx 6\,400 \text{ W/m}^2$ , asi 6× víc než Slunce; rovnoběžný koherentní svazek oko zaostří do bodu o průměru několika  $\mu\text{m}$  a sítnici spálí
17.  $d = 1,67 \mu\text{m}$ ;  $\lambda = d \sin 23,2^\circ \approx 657 \text{ nm} \rightarrow$  přechod  $3 \rightarrow 2$  ( $H_\alpha$ )
18.  $\lambda \approx 3,32 \cdot 10^{-10} \text{ m} =$  obvod  $2\pi r \approx 3,32 \cdot 10^{-10} \text{ m} \rightarrow$  na dráhu se vejde přesně jedna vlna (stojaté vlnění), odtud kvantování
19. svazek lze zaostřit do stopy řádově velikosti  $\lambda$ ;  $\left(\frac{780}{405}\right)^2 \approx 3,7$ krát (skutečně víc díky lepší optice a více vrstvám)
20. v chladnější vnější vrstvě hvězdy je vodík; jeho atomy pohlcují právě fotony těchto energií (přechody  $2 \rightarrow 3$  a  $2 \rightarrow 4$ )  $\rightarrow$  absorpční spektrum

## Řešení krok za krokem

### Úloha 17

1. Mřížková konstanta:  $d = \frac{1 \text{ mm}}{600} \doteq 1,67 \cdot 10^{-6} \text{ m}$ .
2. 1. řád ( $k = 1$ ):  $\lambda = d \sin 23,2^\circ \doteq 1,67 \cdot 10^{-6} \cdot 0,394 \text{ m} \doteq 6,57 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 657 \text{ nm}$  (červená).
3. Energie fotonu:  $E = \frac{hc}{\lambda} \approx \frac{1\,240}{657} \text{ eV} \doteq 1,89 \text{ eV}$ .
4. Přechod  $3 \rightarrow 2$ :  $E_3 - E_2 = -1,51 - (-3,40) = 1,89 \text{ eV}$  – souhlasí, jde o čáru  $H_\alpha$ .

### Úloha 18

1. Hybnost elektronu:  $p = m_e v = 9,11 \cdot 10^{-31} \cdot 2,19 \cdot 10^6 \doteq 2,00 \cdot 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ .
2. De Broglieova vlnová délka:  $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{2,00 \cdot 10^{-24}} \doteq 3,32 \cdot 10^{-10} \text{ m}$ .
3. Obvod dráhy:  $2\pi r = 2\pi \cdot 5,29 \cdot 10^{-11} \doteq 3,32 \cdot 10^{-10} \text{ m}$ .
4.  $\lambda = 2\pi r \rightarrow$  na dráhu se vejde právě jedna vlna (stojaté vlnění).
5. Dovoleno jsou jen dráhy, na které se vejde celý počet vln ( $2\pi r = n\lambda$ ) – odtud kvantování energie.